

Trusted GPT-4, ChatGPT and AI Detector tool by ZeroGPT

ZeroGPT the most Advanced and Reliable Chat GPT, GPT4 & AI Content Detector



AI/GPT
Detector



ZeroCHAT-4
& 5



Plagiarism
Checker



AI
Summarizer



AI
Paraphraser



AI Grammar
Check



AI Translator



V
Cc

Mauludy et al. [5] menggunakan arsitektur EfficientNet-B0 untuk mendeteksi jamur beracun. EfficientNet-B0 dikenal sebagai model ringan namun dengan performa tinggi, sehingga cocok digunakan pada perangkat terbatas seperti mobile. Penelitian ini menunjukkan bahwa EfficientNet-B0 menghasilkan akurasi sebesar 84,2% dan lebih efisien dibanding arsitektur lain seperti VGG atau ResNet, baik dari segi waktu pelatihan maupun ukuran model. Harneni et al. [7] mengembangkan sistem klasifikasi jamur edible menggunakan pre-trained model Inception-V3. Model ini dilatih menggunakan transfer learning dengan fine-tuning pada lapisan atas. Penelitian ini menunjukkan bahwa transfer learning mampu mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi model hingga 85%, serta menghemat sumber daya komputasi. Haksoro dan Setiawan [8] secara khusus membahas pemanfaatan metode transfer learning untuk mengenali jamur yang dapat dikonsumsi menggunakan

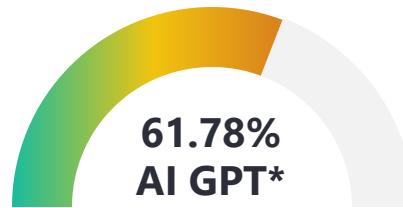
Detect Text

Upload File

14,999/15,000 Characters
Check 125,000 characters, [Upgrade Here](#)



Most of Your File Content is AI/GPT Generated



KLASIFIKASI GAMBAR JAMUR EDIBLE DAN POISONOUS MENGGUNAKAN MOBILENETV3 BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP (PWA)

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana

Program Studi Informatika

disusun oleh

DINA KARTIKA PRAMUDITA

22.11.5043

Kepada

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jamur merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, namun memiliki kemiripan bentuk dan warna antara jenis yang dapat dikonsumsi (edible) dan yang beracun (poisonous), sehingga seringkali menyebabkan kesalahan dalam identifikasi [1]. Kesalahan ini dapat berdampak serius, mulai dari keracunan hingga kematian, apabila jamur beracun tidak dikenali secara tepat [2]. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem cerdas yang dapat membantu mengklasifikasi jenis jamur dengan akurasi tinggi berdasarkan gambar [3].

Seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, metode Convolutional Neural Network (CNN) telah menjadi solusi populer dalam klasifikasi citra karena kemampuannya mengenali fitur visual

yang kompleks secara otomatis [4]. CNN telah terbukti mampu mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra jamur seperti bentuk dan tekstur dengan akurasi tinggi [5]. Berbagai penelitian telah memanfaatkan CNN untuk klasifikasi genus jamur, deteksi jamur beracun, hingga klasifikasi berdasarkan pola morfologis tertentu [6][7]. Namun, pelatihan model CNN dari awal memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang besar, sehingga tidak efisien untuk proyek dengan dataset terbatas [8].

Transfer learning hadir sebagai solusi efektif dengan cara menggunakan model pretrained seperti MobileNetV3 yang telah dilatih pada dataset skala besar, untuk diadaptasikan pada tugas klasifikasi citra jamur [9]. MobileNetV3 dirancang dengan arsitektur yang ringan dan efisien, namun tetap unggul dalam akurasi, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone atau aplikasi web [10]. Beberapa penelitian membuktikan bahwa MobileNetV3 berhasil digunakan pada berbagai tugas klasifikasi citra dengan latar belakang kompleks dan memberikan hasil yang optimal [11][12].

Untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas tinggi di lapangan, pengembangan aplikasi klasifikasi berbasis Progressive Web App (PWA) menjadi sangat relevan. PWA memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi melalui browser dengan fungsionalitas layaknya aplikasi mobile, tanpa perlu instalasi [13]. Penggabungan metode klasifikasi citra berbasis MobileNetV3 dengan platform PWA diharapkan mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam membedakan jamur edibel dan beracun secara cepat, akurat, dan dapat digunakan di berbagai perangkat [1][14]. Penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan dan pencegahan risiko keracunan akibat konsumsi jamur yang salah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana membangun model klasifikasi citra untuk membedakan jamur edibel dan beracun menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur CNN MobileNetV3 secara efektif dan efisien?

Bagaimana performa model klasifikasi MobileNetV3 dalam mengklasifikasikan gambar jamur berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix?

Bagaimana mengimplementasikan model klasifikasi gambar jamur ke dalam bentuk aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses secara praktis di berbagai perangkat?

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup agar fokus pada.

tujuan penelitian. Adapun batasannya sebagai berikut:

Penelitian hanya membahas klasifikasi dua jenis kelas jamur, yaitu edible (dapat dikonsumsi) dan poisonous (beracun), tanpa mengklasifikasikan ke dalam spesies atau genus jamur tertentu.

Citra jamur yang digunakan berasal dari dataset citra beranotasi yang dibagi ke dalam data pelatihan, validasi, dan pengujian, serta diasumsikan memiliki kualitas gambar yang cukup jelas untuk dikenali fitur visualnya.

Metode yang digunakan terbatas pada teknik transfer learning dengan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNetV3 dan tidak membandingkan secara mendalam dengan arsitektur CNN lain seperti ResNet, Inception, atau EfficientNet.

Implementasi aplikasi hanya difokuskan pada bentuk Progressive Web App (PWA) berbasis web browser, tanpa pengembangan tambahan untuk versi native Android atau iOS.

Penelitian tidak mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal dalam gambar, seperti kondisi pencahayaan, ekstrem, bayangan tajam, atau latar belakang kompleks, sebagai variabel yang mempengaruhi hasil klasifikasi.

Evaluasi performa model dilakukan dengan metrik evaluasi klasifikasi standar, yaitu akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, tanpa dilakukan pengujian dalam skala pengguna atau pengujian usability dari sisi antarmuka aplikasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Menghasilkan model klasifikasi citra yang mampu membedakan antara jamur edible dan poisonous secara akurat menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNetV3.

Menganalisis dan mengevaluasi performa model klasifikasi yang dibangun berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, untuk memastikan efektivitas dan reliabilitas model.

Mengimplementasikan model klasifikasi ke dalam sebuah aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Penerapan metode transfer learning pada arsitektur CNN MobileNetV3 dalam konteks klasifikasi jamur memberikan

gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi model light.weight dalam menangani tugas klasifikasi berbasis citra, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

Secara Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai solusi digital yang dapat membantu masyarakat umum, petani, serta pelaku pertanian dalam mengidentifikasi jenis jamur edible dan poisonous secara cepat dan akurat hanya melalui gambar. Implementasi dalam bentuk Progressive Web App (PWA) memungkinkan aplikasi ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat apa pun tanpa perlu instalasi tambahan, sehingga mendukung mobilitas di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan sistem klasifikasi visual lain yang memerlukan akurasi tinggi namun tetap ringan untuk dijalankan di perangkat terbatas.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi landasan teori dan studi literatur yang mendukung penelitian, seperti penjelasan mengenai klasifikasi citra, deep learning, Convolutional Neural Network (CNN), arsitektur MobileNetV3, serta konsep transfer learning.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk gambaran umum objek penelitian, tahapan pengumpulan data, preprocessing data, arsitektur model yang digunakan, proses pelatihan dan evaluasi model, serta pengembangan aplikasi Android. Selain itu, disertakan pula diagram alur proses sistem dan perangkat yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan hasil dari pelaksanaan penelitian, seperti performa model klasifikasi jamur, hasil pengujian akurasi, precision, recall, confusion matrix, serta analisis kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dibangun, serta hasil implementasi dari pwa yang telah dikembangkan.

BAB V PENUTUP, Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Studi Literatur

Penelitian mengenai klasifikasi citra jamur telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan berbasis deep learning. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN). Penelitian yang dilakukan oleh Imaduddin dan Suharsono [1] membahas

implementasi metode Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi citra jamur berbasis aplikasi mobile. Model yang digunakan dibangun dengan arsitektur CNN sederhana dan diuji dengan dataset citra jamur yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu edible dan poisonous. Hasilnya menunjukkan bahwa CNN mampu mengenali pola visual dari citra jamur dengan akurasi mencapai 83,33%, serta membuktikan bahwa penerapan klasifikasi citra berbasis mobile sangat relevan untuk kebutuhan di lapangan.

Fajria et al. [2] mengembangkan sistem deteksi jamur beracun dan tidak beracun menggunakan metode CNN dan YOLO. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi ini mampu melakukan deteksi objek jamur dalam gambar sekaligus mengklasifikasikan jenisnya. Penggunaan YOLO memungkinkan sistem melakukan deteksi real-time, yang sangat berguna dalam aplikasi lapangan. Hasil pengujian pada model CNN menunjukkan akurasi sebesar 87%, sedangkan YOLO mencapai akurasi 93,3%.

Penelitian oleh Yulianto dan Wibisono [3] memanfaatkan arsitektur CNN Inception-V3 untuk klasifikasi jenis jamur. Dataset yang digunakan terdiri dari citra-citra jamur yang dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan spesies. Model dilatih dengan pendekatan fine-tuning dan menunjukkan performa akurasi yang tinggi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya preprocessing seperti augmentasi dan normalisasi untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi. Rahmadhani dan Marpaung [4] melakukan klasifikasi jamur berdasarkan genus menggunakan metode CNN. Penelitian ini menekankan pada ekstraksi fitur dari citra jamur dengan kombinasi beberapa lapisan convolutional. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan CNN mampu mengenali ciri visual dari masing-masing genus jamur dengan baik dan memberikan akurasi klasifikasi di atas 90%.

Mauludy et al. [5] menggunakan arsitektur EfficientNet-B0 untuk mendeteksi jamur beracun. EfficientNet-B0 dikenal sebagai model ringan namun dengan performa tinggi, sehingga cocok digunakan pada perangkat terbatas seperti mobile. Penelitian ini menunjukkan bahwa EfficientNet-B0 menghasilkan akurasi sebesar 84,2% dan lebih efisien dibanding arsitektur lain seperti VGG atau ResNet, baik dari segi waktu pelatihan maupun ukuran model.

Harneni et al. [7] mengembangkan sistem klasifikasi jamur edible menggunakan pre-trained model Inception-V3. Model ini dilatih menggunakan transfer learning dengan fine-tuning pada lapisan atas. Penelitian ini menunjukkan bahwa transfer learning mampu mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi model hingga 85%, serta menghemat sumber daya komputasi.

Haksoro dan Setiawan [8] secara khusus membahas pemanfaatan metode transfer learning untuk mengenali jamur yang dapat dikonsumsi menggunakan CNN. Penelitian mereka menekankan

pentingnya pemilihan arsitektur model yang sesuai serta proses pelatihan ulang (fine-tuning) agar model dapat beradaptasi dengan dataset yang terbatas. Akurasi yang diperoleh mencapai 90% dan menunjukkan bahwa transfer learning sangat efektif dalam kondisi data terbatas.

Penelitian oleh Zhu et al. [10] memfokuskan pada peningkatan performa klasifikasi kualitas jamur menggunakan MobileNetV3 dalam kondisi gambar dengan latar belakang kompleks. Penelitian ini membuktikan bahwa MobileNetV3 memiliki efisiensi tinggi dan mampu menangani noise visual pada gambar. Model berhasil mencapai akurasi di atas 96% dengan ukuran model yang kecil, sehingga MobileNetV3 sangat ideal untuk diterapkan pada aplikasi mobile atau web seperti Progressive Web App (PWA).

Penelitian klasifikasi jamur dengan pendekatan deep learning semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang mampu mengidentifikasi jenis jamur secara otomatis dan akurat, khususnya dalam membedakan antara jamur yang dapat dikonsumsi (edible) dan yang beracun (poisonous). Studi literatur ini merangkum beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dari segi tujuan, metode, dan arsitektur CNN yang digunakan.

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian

Dasar Teori

Jamur

Jamur merupakan organisme dari kingdom fungi yang memiliki bentuk beragam dan banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Namun tidak semua jenis jamur dapat dikonsumsi karena sebagian bersifat beracun (poisonous) dan berbahaya bagi kesehatan manusia [1]. Identifikasi secara visual menjadi penting, terutama karena kemiripan morfologis antara jenis edible dan poisonous [2]. Dalam penelitian [1], disebutkan bahwa klasifikasi otomatis jamur berbasis citra sangat dibutuhkan untuk membantu menghindari kesalahan identifikasi yang dapat berdampak fatal.

Klasifikasi Gambar

Klasifikasi citra adalah proses memberikan label atau kategori pada gambar ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur visualnya. Teknik ini banyak diterapkan pada bidang medis, pertanian, keamanan, dan lainnya [3]. Dalam konteks penelitian ini, citra jamur akan diklasifikasikan ke dalam dua kelas utama, yaitu edible dan poisonous. Proses ini melibatkan ekstraksi fitur dan penggunaan algoritma pembelajaran mesin atau deep learning untuk melakukan prediksi [2].

Deep Learning dan Convolutional Neural Network (CNN)

Deep Learning adalah bagian dari Machine Learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (deep neural network). Deep learning sangat efektif untuk tugas-tugas visual seperti pengenalan objek, deteksi objek, dan klasifikasi citra. CNN merupakan arsitektur deep

learning yang secara khusus dirancang untuk pengolahan data. grid seperti gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama:

Convolutional Layer: berfungsi untuk mengekstraksi fitur lokal melalui operasi konvolusi dengan filter (kernel).

Pooling Layer: berfungsi untuk mengurangi dimensi fitur (downsampling), yang paling umum adalah max pooling dan average pooling.

Fully Connected Layer: lapisan akhir yang menghubungkan semua neuron ke output kelas.

CNN telah banyak digunakan dalam klasifikasi citra jamur karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur visual secara otomatis dan akurat [3][4].

Transfer Learning

Transfer learning adalah teknik dalam deep learning yang memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar, kemudian digunakan kembali untuk tugas baru yang memiliki jumlah data lebih kecil[7]. Dengan transfer learning, proses pelatihan menjadi lebih cepat dan model tetap memiliki performa tinggi. Dalam penelitian ini[8], model pretrain.ed digunakan sebagai feature extraction untuk klasifikasi jamur. Teknik ini sangat efektif

Humanize Text

Make Your Text Human With Undetectable AI

Highlighted text is suspected to be most likely generated by AI*

14,999 Characters

1,896 Words



Export to PDF

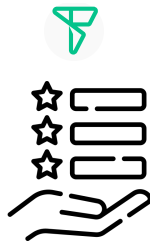
Simple and Credible Open AI and Gemini Detector Tool for Free

Millions of Users Trust ZeroGPT, See what sets ZeroGPT apart



Highlighted Sentences

Every sentence written by AI is highlighted, with a gauge showing the percentage of AI inside the text



Multiple Features

Enjoy our Top-notch Plagiarism Checker, Paraphraser, Summarizer, Grammar checker, Translator, Writing Assistant...



High Accuracy Model

Advanced and premium model, trained on all languages to provide highly accurate results



Generated Report

Automatically generated .pdf reports for every detection, used as a proof of AI-Free plagiarism



Support All Languages

Support all the languages with the highest accuracy rate of detection



Batch Files Upload

Simply upload multiple files at once, and they will get checked automatically in the dashboard

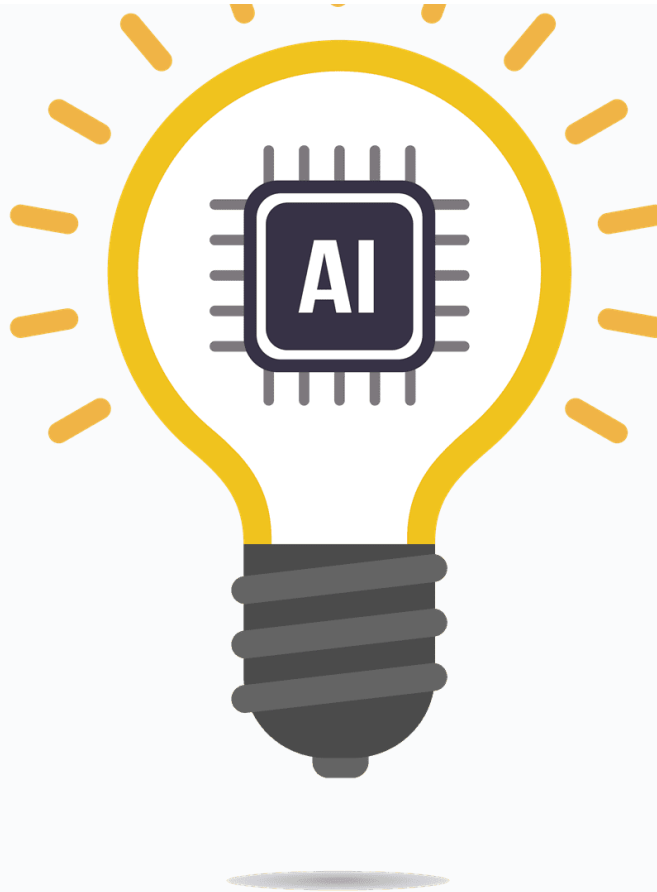
[Get Premium Features](#)



Unlock growth potential with our API

Our API is available for the AI Detector, Plagiarism Checker, Paraphraser, Summarizer, Grammar and Spell Checker, Chatbot & Translator

Our team has developed a user-friendly API for organizations. [Get API access](#)

**ZeroGPT**

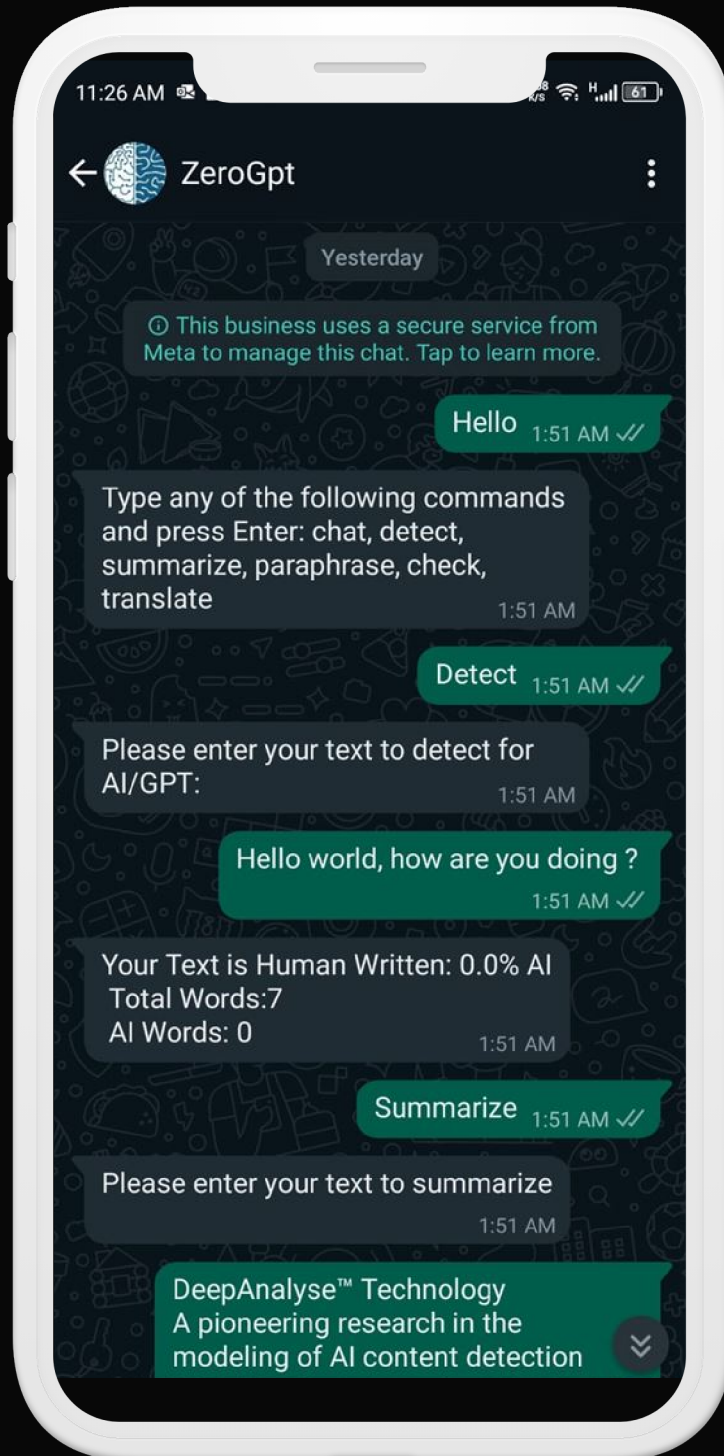
DeepAnalyse™ Technology

A pioneering research in the modeling of AI content detection

Our AI detection model includes several components that analyze text to determine its origin and if it was written by AI. We use a multi-stage methodology designed to optimize accuracy while minimizing false positives and negatives. From the macro level to the micro one, this is how DeepAnalyse™ Technology works. Our model specializes in identifying AI generated content like Chat GPT, GPT 3, GPT 4, Gemini, LLaMa models ... Finally, we employ a comprehensive deep learning methodology, trained on extensive text collections from the internet, educational datasets, and our proprietary synthetic AI datasets produced using various language models.

Use ZeroGPT in Whatsapp and Telegram

ZeroGPT is now available on WhatsApp and Telegram. Chat With ZeroGPT: Advanced ChatBot, Detect AI, Summarize, Paraphrase, Translate and Check for Grammar Errors... all these features available inside WhatsApp and Telegram.



WhatsApp



Register your WhatsApp's number in the Dashboard (section "Social Settings") and start using all the features of ZeroGPT inside WhatsApp using the phone number **+1 (206) 372-5474**



Telegram

Register the telegram code inside your Dashboard (section "Social Settings") and start using all the features of ZeroGPT inside Telegram using the telegram bot **zerogpt_official_bot**

[Get Your MAX Subscription](#)

Explore More Tools to Enhance Your Writing Skills

Fix grammar and spelling mistakes, detect AI plagiarism, check for plagiarism, generate citations,
advanced word counter, powerful summarizer and paraphraser



Plagiarism Checker



AI Grammar Checker



AI Summarization Tool



AI Paraphrasing Tool



AI Translator



Word Counter Tool

 Citation Generator

Advanced AI ChatBot



AI Email Helper

Your questions, answered

How Does ZeroGPT work?



What is the accuracy rate of ZeroGPT?



Who Benefits from ZeroGPT's AI content detector?



Will my text get plagiarized or be available online, if I check it on ZeroGPT?



How can I integrate ZeroGPT tool in my organization or website on a large scale?



Does ZeroGPT work with different languages?



How can I cite the detector?



Check Our Blog created with the help of AI

5 Mind Blowing Technologies we'll see in 2024

10 Ridiculous Technologies That Will Actually Make Your Life Better



2025 Copyright © ZeroGPT.com

More about

[Pricing](#)

[API](#)

[Our policy](#)

[Terms of use](#)

Features

[AI Detector](#)

[AI ZeroChat-4 & 5](#)

[AI Plagiarism Checker](#)

[AI Summarizer](#)

[AI Paraphraser](#)

[AI Grammar Checker](#)

[AI Translator](#)

[Word Counter](#)

[AI Email Helper](#)

Question / Business Inquiry

You can email us at

support@zerogpt.com

Our support team is spread across  the globe to give you answers fast